2025年山东数学会夏令营 2025.7.19

O水平试题

1.已知$\log_a \log_a 5=5$，则$a^{10}=$_____.

2. 函数$f(x)=\cos x-\cos x|\sin x|$的值域为_____.

3.记$[x]$表示不超过x的最大整数，则关于x的不等式$[2x-5]<x+1$的解集为_____.

4. 数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$分别为正整数的等差数列和等比数列，满足数列$\{a_nb_n\}$的前三项分别为6，42，144，则$a_{10}+b_{10}=$_____.

5. 已知函数$f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|-\left|x+\frac{1}{2}\right|+x$，则$f^{(100)}(x)$的零点个数为_____.(其中$f^{(n+1)}(x)=f\left(f^{(n)}(x)\right)$).

6. 计算$C_{2025}^1-\frac{1}{3}C_{2025}^3+\frac{1}{9}C_{2025}^5-\frac{1}{27}C_{2025}^7+\cdots+\frac{1}{3^{1012}}C_{2025}^{2025}=$_____.

7. 已知$a,b,c,d>0$，$a+100b=c+25d=25$，则$\frac{1-2a+1}{a^2-b}$的最小值为_____

8. 设x,y,z是满足下述方程组的实数:

$$\begin{cases}\log_2\left(xyz-3+\log_5 x\right)=5,\\ \log_3\left(xyz-3+\log_5 y\right)=4,\\ \log_4\left(xyz-3+\log_5 z\right)=4,\end{cases}$$

则$|\log_5 x|+|\log_5 y|+|\log_5 z|$的值为 _____.

9. 满足$2025=\frac{b-2a+1}{a^2-b}$的正整数$a,b$中,$(a+b)$的最小值为_____.

10. 已知$z\in C$，若存在$w\in C$满足$\mathrm{Re}\left(w\cdot(1-i)\right)\geq 2$且关于$x$的方程$x^2-2zx+w=0$有实根，则$|z|$的最小可能值是_____.

11. 已知$a_1,a_2,\cdots,a_9$是$\{1,2,\cdots,9\}$的一个排列，满足$\overline{a_1a_2a_3}+\overline{a_4a_5a_6}+\overline{a_7a_8a_9}=1935$的排列有_____个.

12. 复数z_1,z_2满足：$z_1+\frac{1}{3}\overline{z_1}=\frac{1}{2}z_2+\overline{z_2}$，且$\frac{1}{6}\leq|7z_1z_2-2z_1^2-3z_2^2|\leq\frac{2}{3}$，则复数$w=\frac{6}{5}z_1-\frac{3}{5}z_2$在复平面上所形成的平面图形面积为_____.

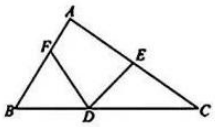
13. 记$S_n=\sum_{k=1}^{2025}(\cos\frac{k!\pi}{2025})^n$,则$\lim_{n\to\infty}S_n=$_____.

14. 考虑$3\times4\times5$长方体的内点和与其距离不超过 1 的点组成的集合，则此集合的体积为_____.

15. 若恰有两个不同的实数，使得关于x的方程$x^4-\left(4a^2-a-1\right)x^2+2a\left(a-1\right)x+a=0$成立，则实数$a$的取值范围为_____.

16. 设p,q为质数，且对于某个正整数n，有$\frac{p}{p+1}+\frac{q+1}{q}=\frac{2n}{n+2}$，则$q-p$的所有可能值之和为_____.

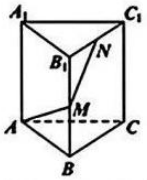
17. 如图，在ΔABC中，D,E,F分别为BC,CA,AB上的点，且$\overrightarrow{CD}=\frac{3}{5}\overrightarrow{BC},\overrightarrow{EC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$，设$P$为四边形$AEDF$内一点（$P$点不在边界上），若$\overrightarrow{DP}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}+\lambda\overrightarrow{DE}$，则实数$\lambda$的取值范围为_____.



18. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=a_2=\frac{1}{3},a_{n+1}=2a_n+a_{n-1}(n\in N^*)$，则$\left[\sum_{k=2}^{2025}\frac{1}{a_{k-1}a_{k+1}}\right]=$_____.（$[x]$为不超过$x$的最大整数）.

19. 圆锥的轴截面SAB是边长为$2\sqrt{3}$的等边三角形，O为底面中心，M为线段SO上靠近底面的三等分点，动点P在圆锥底面内（含圆周），若$AM\perp MP$，则点P形成的规迹长度为_____.

20. 在如图所示的三棱柱中，点A，BB_1的中点M 以及B_1C_1的中点N所决定的平面把三棱柱割成体积不同的两部分，则较小部分的体积和原三棱柱的体积之比为_____.



21. 已知F_1,F_2为给定椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的两个焦点，$P$为椭圆上任意一点，$PF_1,PF_2$分别交椭圆于另一点$M,N$，则$\frac{|PF_1|}{|F_1M|}+\frac{|PF_2|}{|F_2N|}$的值为_____.（请用焦点到准线距离$p$和离心率$e$相关的式子表示）

22. 已知$p(x)$为五次多项式，若$x=0$为$p(x)+1=0$的三重根，$x=1$为$p(x)-1=0$的三重根，则$p(3)$的值为_____.

23. 正整数x_1,x_2,x_3,x_4,x_5，满足$x_1\le x_2\le x_3\le x_4\le x_5$，且满足$x_1x_2x_3x_4x_5=x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$，则$x_1x_2x_3x_4x_5$的最大值=_____.

24. 对于一个n元集合S_n，若其子集$A_1,A_2,\cdots A_k$满足$\bigcup_{i=1}^{k}A_k=S_n$，则称无序集合组$(A_1,A_2,\cdots A_k)$为集合S_n的一个"k阶无序分拆"，则S_n的三阶无序分拆的个数为_____.

25. 考虑$1,2,\cdots,20$的排列$(a_1,a_2,\cdots,a_{20})$．对此排列进行如下操作：对换其中的两个数所处的位置．目标是将此排列变为$(1,2,\cdots,20)$．对每一个排列$a=(a_1,\cdots,a_{20})$达到目标所需要进行的操作次数的最小值记为k_a．则k_a的最大值为_____.